

华东师范大学数据科学与工程学院上机实践报告

课程名称：数据管理系统

上机实践成绩：

指导教师：周烜

姓名：傅渲

上机实践名称：基于 MongoDB 问卷系统 2

学号：10225501418

上机实践日期：2026/4/20

一、目的

本实验旨在通过开发一个完整的问卷系统，加深对以下内容的理解：

1. MongoDB 非关系型数据库的设计与使用
2. Node.js + Express 后端开发流程
3. 前后端分离的基本实现方式
4. RESTful API 的设计与调用
5. 数据校验与业务逻辑实现
6. 动态跳题逻辑的设计与实现
7. 软件系统测试与文档编写能力

二、实验环境

硬件环境：个人电脑（Windows 10）

软件环境：

Node.js

MongoDB

MongoDB Compass

VS Code

Git

Thunder Client（接口测试）

三、实验过程

要求 1、要求 7 实现题库管理与题目复用：

1. 手动创建新题目

绑定到问卷 ID (可选)

单选题

您的职业

☒ 必答题

学生, 上班族, 自由职业

1

1

手动创建新题目时不绑定到问卷，单独创建题目，系统会生成一个题目的 ID：

"_id": "6a44b6882b4fd02f9930af21"

在创建新问卷的时候可以从题库引入现有的题目，需要输入问卷 ID 与题目 ID。

2. 从题库引入已有题目

引入题目

```
{
  "message": "引入题目成功",
  "survey": {
    "_id": "6a44b72b2b4fd02f9930af26",
    "title": "2026消费调查",
    "description": "",
    "ownerId": "6a44b2892b4fd02f9930aece",
    "isAnonymous": true,
    "isPublished": false,
    "isClosed": false,
    "deadline": null,
    "accessCode": "bg2RbdXgWF",
    "questions": [
      {
        "questionId": "6a44b6882b4fd02f9930af21",
        "order": 1,
        "jumpLogic": []
      }
    ],
    "createdAt": "2026-07-01T06:43:55.311Z",
    "_v": 1
  }
}
```

要求三与要求五测试：单独修改题目时不影响已发布问卷。

修改问卷中存在的题目时，网页弹出提示：

```
    "jumpLogic": [
      {
        "questionId": "6a44b6882b4fd02f9930af21",
        "order": 1,
        "jumpLogic": []
      }
    ],
    "createdAt": "2026-07-01T06:43:55.311Z",
    "_v": 1
  }
}
```

localhost:3000 显示

⚠ 触发写时复制!

由于该题目已被发布的问卷使用，系统已为您自动生成了新版本，以免污染历史统计数据。

确定

3. 修改题目 (测试 Copy-on-Write 版本控制)

尝试修改一道已被发布问卷使用的题目，系统将自动生成新版本!

提交修改

此时尝试填写已发布问卷发现原题目不变。

问卷信息与作答区

标题：2026消费调查

说明：

问卷码：bg2RbdXgWF

1. 您的职业

题型：single | 必答：是

- ☐ 学生
- ☐ 上班族
- ☐ 自由职业

下一题

提交问卷

并且此时可以把这个新题目引入到问卷 B 中，实现同一道题的不同版本在不同问卷中共存。

需求八：同一题目不同版本的答案可以同时统计。

我们在修改题目时记下了这道题的 originalId，最终在统计页面可以进行全局统计，结果如下：

统计结果展示图谱

全局统计模式

总涉及答卷数：3

职业调查

题型：single | 有效作答人次：2

- 学生：0 票
- 公务员：1 票
- 自由职业：1 票
- 企业工作者：0 票

说明同一题目的不同版本可以同时统计。

且切换用户后依然可以使用题目的 originalID 进行引入，满足了不同用户间分享的需求。

详情见代码仓库：

<https://github.com/yuantzz52174-ops/survey-system.git>

四、总结

第二阶段我们成功将问题与问卷剥离，打破了单份问卷的数据孤岛，结合 MongoDB 的查询能力，实现了针对单一题目在所有历史版本、所有关联问卷中的全局数据统计与总体分布展示，同时避免了题目修改产生的歧义和冲突。

